



直流斩波电路

- 1 DC-DC变换电路概述
- 2 非隔离型DC-DC变换电路
- 3 隔离型DC-DC变换电路



DC-DC变换电路概述

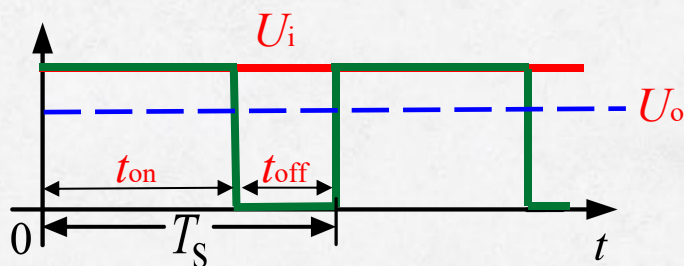
- 1 DC-DC变换电路的功能
- 2 DC-DC变换电路的应用
- 3 DC-DC变换电路的分类
- 4 DC-DC电路开关器件的选用
- 5 DC-DC电路开关器件的控制方式
- 6 DC-DC变换电路利用的两种基本原理

DC-DC变换电路的功能

- DC-DC变换电路是利用开关器件的通断控制，实现直流电压平均值的改变（降低或升高）。

恒定直流电压源 $\rightarrow$ 一系列脉冲电压 $\rightarrow$ 实现对平均电压的调节

(周期性的快速通断) (改变脉冲频率或宽度)

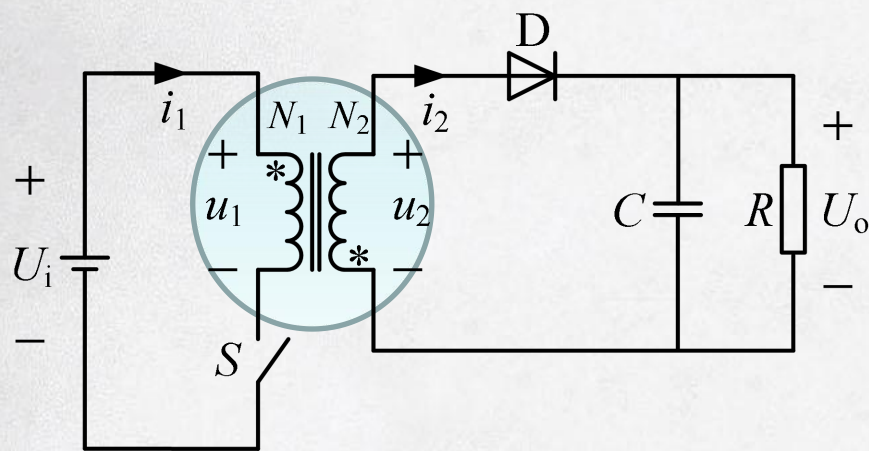


- 由于控制方式为通断控制，**DC-DC**变换被称为直流斩波电路（DC Chopper）：分为**非隔离型DC-DC**与**隔离型DC-DC**。

DC-DC变换电路的功能

- **隔离型DC-DC**：间接的直流变换电路一般是指DC-AC-DC电路；
- 在交流环节中通常采用变压器实现输入输出间的**电气隔离**。

什么是电气隔离？



反激型斩波电路

为什么要进行电气隔离？

■ 保障人员和设备的安全

强电与弱电电路之间电气隔离，防止故障时，强电电流直接流到弱电电路，造成人员触电伤害。

当电路出现异常、高压冲击等伤害时，如果负载与前一级电路电气隔离，可对负载电路起保护作用。

■ 提高电路的抗干扰能力

去除两个电路之间的接地环路，可以阻断共模、浪涌等干扰信号的传播，可以使系统具有更高的安全性和可靠性。



DC-DC变换电路的应用

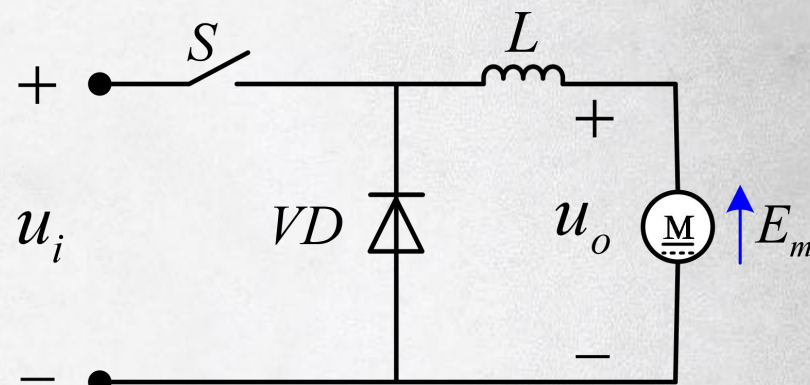
- 隔离型DC-DC应用在各种电子设备的直流电源（开关电源）
- 城市无轨电车、轨道交通中的地铁直流电动机的调速。
- 工厂厂区内以及旅游景区中的电瓶车驱动用直流电动机的调速。



各种电子设备中的电源



机车中的电源

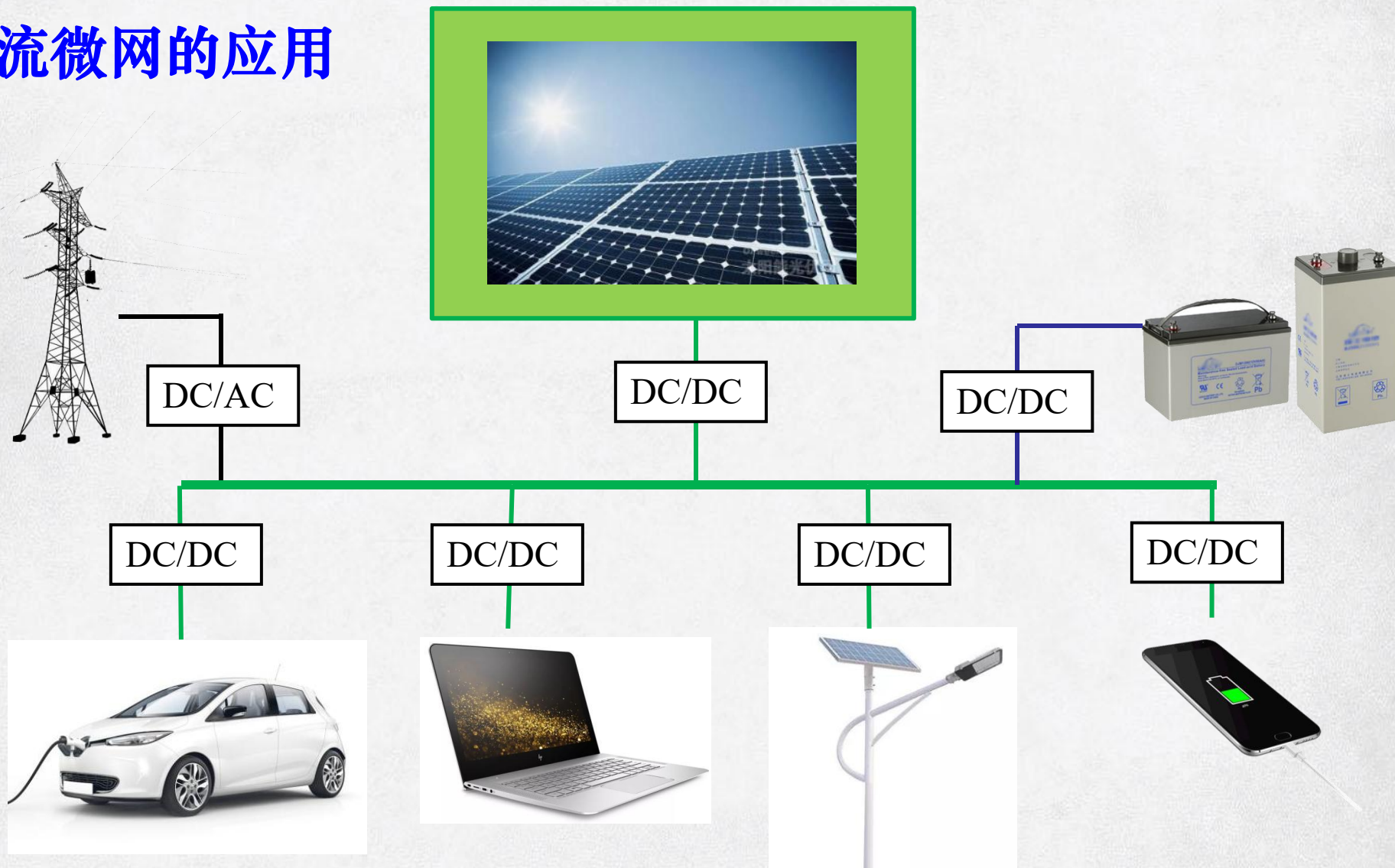


直流电机斩波调速电路



DC-DC变换电路的应用

直流微网的应用





DC-DC变换电路的分类

根据输入与输出间的联系不同分为两大类

① 非隔离型DC-DC变换电路

- 降压型斩波电路(Buck Chopper)
- 升压型斩波电路(Boost Chopper)
- 混合型（即可升压又可降压）斩波电路

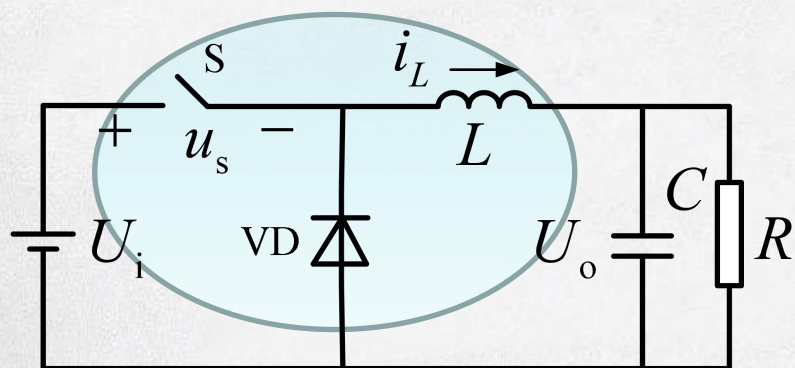
② 隔离型DC-DC变换电路

- | | |
|-----------|-----------|
| ■ 正激型斩波电路 | ■ 半桥型斩波电路 |
| ■ 反激型斩波电路 | ■ 全桥型斩波电路 |
| ■ 推挽型斩波电路 | |

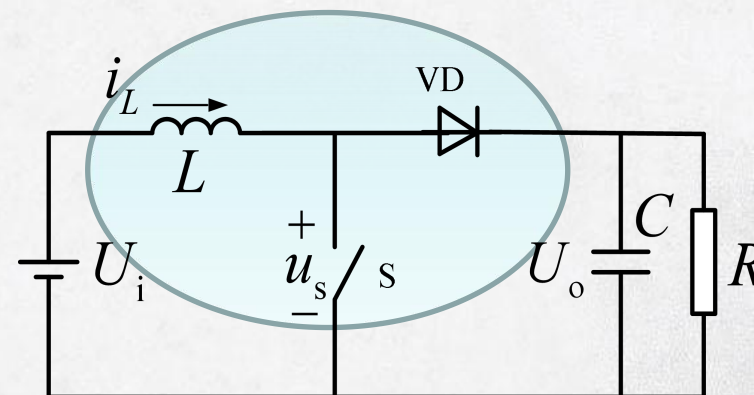


DC-DC变换电路的分类

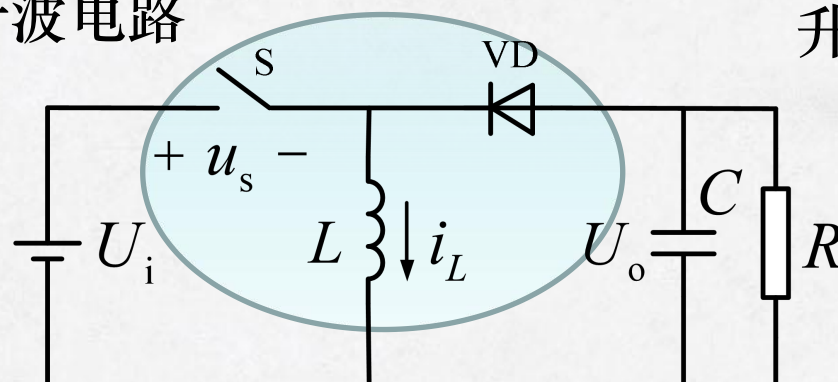
非隔离型降压、升压、升降压电路展示



降压斩波电路

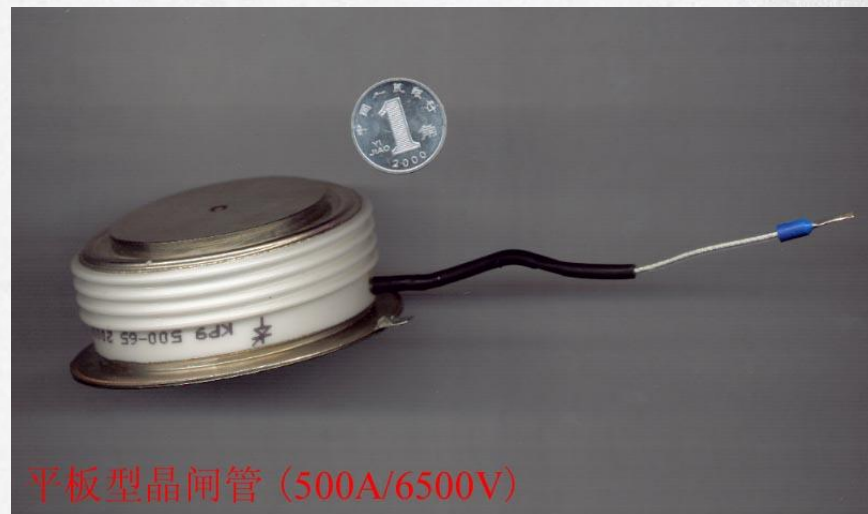
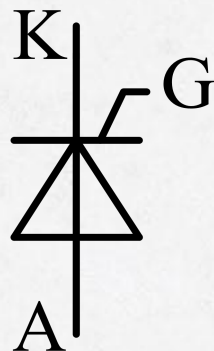


升压斩波电路

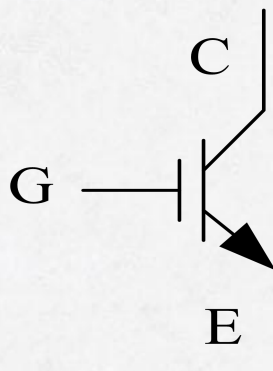


升降压斩波电路

DC-DC电路开关器件的选用



IGBT模块(CM600HA-24H)

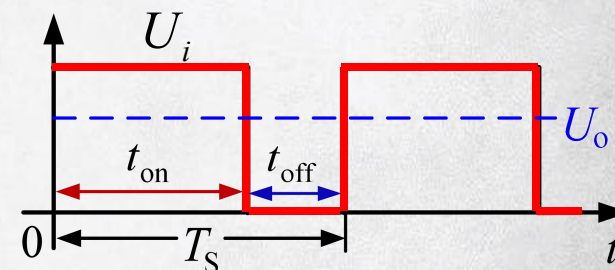
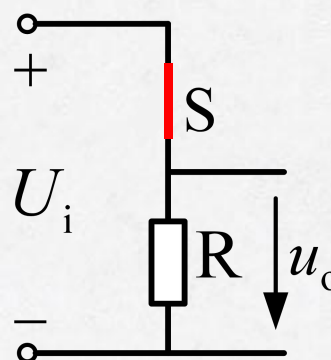


- 提高器件的开关频率
减少低频谐波分量;
缩小装置体积, 减小装置重量。

DC-DC电路开关器件的控制方式

相关名词解释:

- 开通时间: t_{on}
- 关断时间: t_{off}
- 开关周期: $T_s = t_{on} + t_{off}$
- 开关频率: $f = 1/T_s$
- 导通比 (占空比): $D = t_{on}/T_s$



基本DC-DC变换电路及负载波形

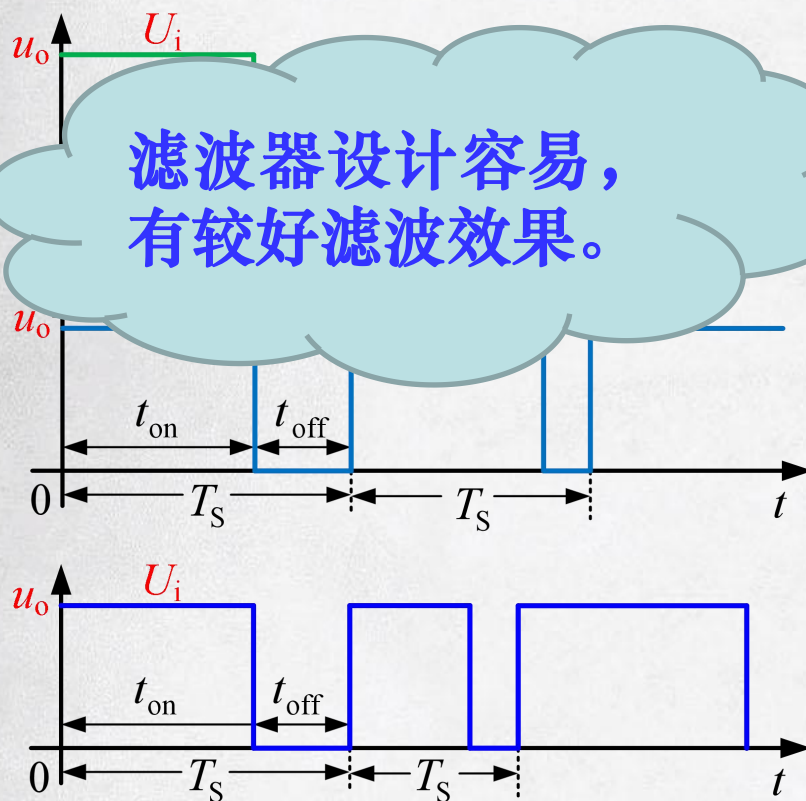
□ S 导通时, $u_o = U_i$;

□ S 断开时, $u_o = 0$ 。

➤ 输出电压平均值 U_o 为

$$U_o = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{t_{on}} U_i dt + \int_{t_{on}}^{T_s} 0 dt \right) = \frac{t_{on}}{T_s} U_i = D U_i$$

DC-DC电路开关器件的控制方式



滤波器设计容易，
有较好滤波效果。

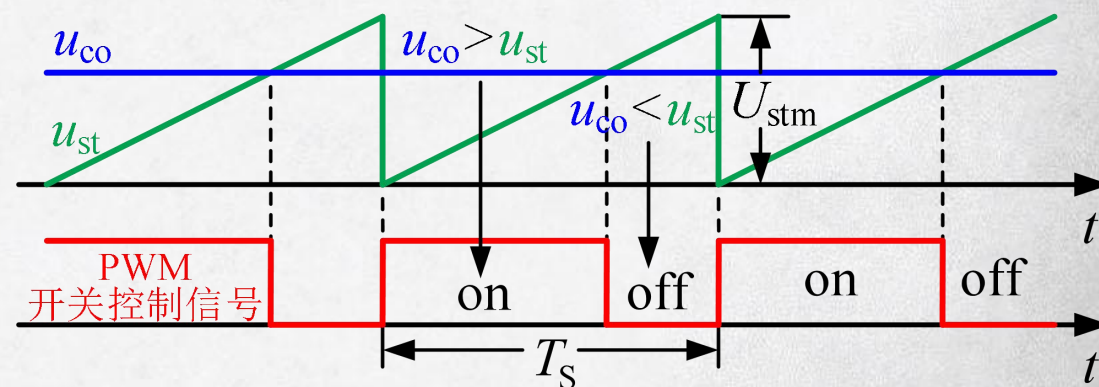
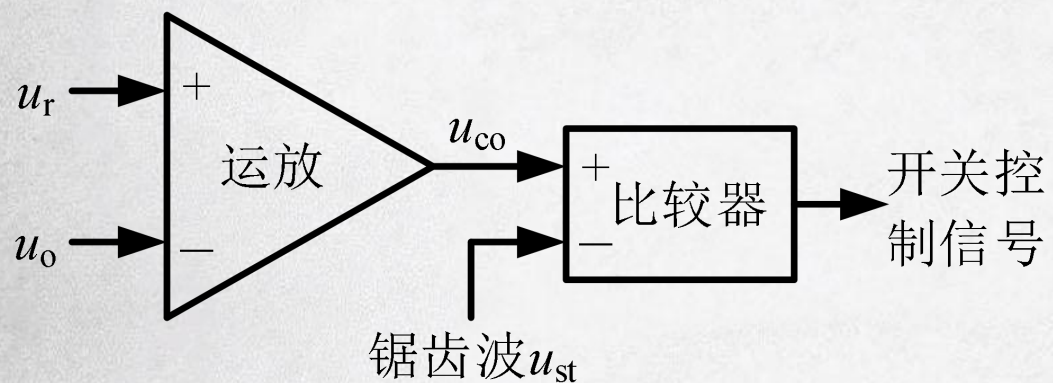
滤波器设计较
困难，输出谐
波干扰严重。

- **定频调宽：** 为脉宽调制（PWM）。
- **定宽调频：** t_{on} 不变而 T_s 改变，又称为频率调制（PFM）。
- **调宽调频：** T_s 与 t_{on} 均改变，又成为混合调制。

控制相对复杂，
一般较少采用。

DC-DC电路开关器件的控制方式

脉宽调制方式的控制原理



- 当 $u_{co} > u_{st}$, 开关控制信号为高电位, S 导通;
- 当 $u_{co} < u_{st}$, 开关控制信号为低电位, S 断开。
- 故 $D = t_{on} / T_s = u_{co} / U_{stm}$ 。

- 锯齿波的频率决定了开关器件的工作频率, 一般在几千Hz到几百千Hz之间。

DC-DC变换电路利用的两种基本原理

- 伏秒平衡原理（电感元件）：稳态条件下 $\int_0^{T_s} u_L dt = 0$
- 安秒平衡原理（电容元件）：稳态条件下 $\int_0^{T_s} i_c dt = 0$

由于电感、电容都是储能元件，当电路工作于稳态时，一个开关周期中电感 L （或电容 C ）积蓄与释放的能量相等。

如果能量不相等，电感（或电容）会饱和并失去电感（或电容）特性。



小结

- 1 DC-DC变换电路的功能
- 2 DC-DC变换电路的应用
- 3 DC-DC变换电路的分类
- 4 DC-DC电路开关器件的选用
- 5 DC-DC电路开关器件的控制方式
- 6 DC-DC变换电路利用的两种基本原理